1. Ogólna charakterystyka serwera WWW

- **Rola:** Oprogramowanie (i powiązany sprzęt) obsługujące żądania klientów za pomocą protokołu HTTP/HTTPS. Odpowiada dostarczaniem zasobów (statycznych plików lub treści generowanych dynamicznie) albo komunikatami o błędach.
- **Skala sprzętowa:** Od systemów wbudowanych (np. routery) po potężne klastry serwerów obsługujące gigantyczny ruch.
- **Podstawowe zadania i cykl pracy:**
    1. Inicjalizacja i wczytanie konfiguracji.
    2. Nasłuchiwanie połączeń i zarządzanie sesjami klientów.
    3. Odbiór, walidacja i mapowanie żądań HTTP (w tym translacja ścieżek URL i kontrola bezpieczeństwa).
    4. Wykonanie lub odrzucenie metody HTTP, obsługa zasobów statycznych (np. pliki, indeksy) lub dynamicznych (skrypty/moduły).
    5. Wysłanie odpowiedzi HTTP oraz rejestracja zdarzeń w dziennikach (*logging*).

2. Microsoft IIS – Ewolucja wersji i kluczowe funkcje

Internet Information Services (IIS) to natywny serwer webowy firmy Microsoft dla systemów Windows. Jego rozwój przyniósł szereg przełomowych wersji:

- **Początki (IIS 1.0 – 4.0):** Przejście od prostego dodatku (EMWAC) do w pełni zintegrowanego rozwiązania z obsługą ASP (*Active Server Pages*), konsolą MMC oraz pulami aplikacji.
- **Windows Server 2000 / 2003 (IIS 5.0 – 6.0):** Wprowadzenie kluczowego komponentu **HTTP.sys** (jądro systemu do obsługi żądań HTTP), lepsza niezawodność, obsługa IPv6 oraz izolacja komponentów dla wyższego bezpieczeństwa.
- **Windows Vista / Server 2008 (IIS 7.0 – 7.5):** Całkowite przepisanie architektury na **moduły** (instalujesz tylko to, czego potrzebujesz), hierarchiczna konfiguracja, lepsza integracja z PowerShell oraz wsparcie dla TLS 1.1 i 1.2.
- **Windows 8 / Server 2012 (IIS 8.0 – 8.5):** Wprowadzenie **SNI** (wiele certyfikatów SSL na jednym IP), inicjalizacji aplikacji przy starcie, centralizacji certyfikatów, skalowania NUMA, ograniczeń CPU (*CPU Throttling*) oraz zarządzania bezczynnymi procesami (*Idle Worker Page*).
- **Windows 10 / Server 2016+ (IIS 10.0):** Obsługa protokołu **HTTP/2**, konteneryzacja Windows, nowoczesne API REST oraz kompresja Brotli.
- **IIS Express:** Lekka, przenośna wersja dla programistów (np. do środowiska Visual Studio), nie wymagająca uprawnień administratora.

3. Apache HTTP Server – Funkcje i możliwości

Apache to niezwykle popularny, darmowy serwer open-source (licencja Apache 2.0) o potężnych możliwościach konfiguracyjnych:

- **Architektura:** Wysoce skalowalny, oparty na ładowalnych modułach dynamicznych oraz różnych modelach współbieżności (*MPM* – m.in. wątkowe i asynchroniczne).
- **Wszechstronność:** Obsługuje pliki statyczne, autoindeksowanie, zaawansowane przepisywanie adresów URL (*rewrite*), kompresję gzip, lokalne pliki konfiguracyjne `.htaccess` oraz protokoły HTTP/2, WebSocket, FastCGI, uWSGI.
- **Bezpieczeństwo i integracja:** Oferuje precyzyjną kontrolę uwierzytelniania i autoryzacji, obsługę TLS/SSL (z SNI i OCSP) oraz możliwość osadzania interpreterów języków takich jak Perl, PHP czy Lua.